IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2005
Examen Parcial

Total de Puntos:	90
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe poder observarse el proceso para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Nótese que este proceso puede ser una simple observación (por ejemplo: *por simetría del integrando se observa ...*) y ¡no necesariamente un desarrollo matemático completo!

Problemas de desarrollo

Problema 1 (25 Puntos) Mapeos

La figura 1.1 muestra un circuito RC con tensiones eléctricas de entrada y salida $U_{ent}(j\omega)$ y $U_{sal}(j\omega)$ respectivamente. La función de transferencia $H(j\omega)$ de este circuito se define como

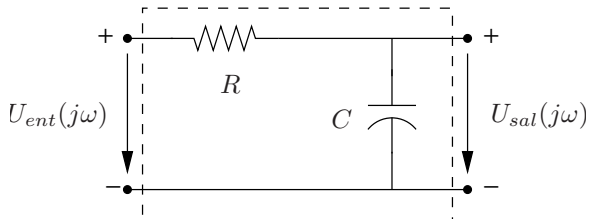


Figura 1.1: Circuito RC

tensión de salida dividida entre la tensión de entrada, y está dada por

$$H(j\omega) = \frac{U_{sal}(j\omega)}{U_{ent}(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

que, para valores **reales positivos** constantes de resistencia R y capacitancia C, es una función de valor complejo que depende de la variable real ω. Esta función puede expresarse de forma más general como un mapeo del plano de frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$ al plano H

$$H = \frac{1}{1 + sRC} \tag{1.1}$$

1.1. Determine los pasos de rotación, escalado, traslación e inversión involucrados en el mapeo (1.1). Indique tanto el tipo de paso, como la magnitud (y eventualmente dirección) involucrada. (6 Puntos)

Primero ocurre un escalado (1pt) por RC (1pt) (sin rotación), seguido por una traslación (1pt) una unidad (1pt) hacia la derecha (1pt). Luego se aplica la inversión (1pt).

1.2. Determine la imagen en el plano H del eje imaginario del plano $s = \sigma + j\omega$ cuando se transforma éste con el mapeo (1.1). Indique la ecuación de dicha imagen en términos de la variable compleja H y grafíquela en el plano H. (10 Puntos)

Puesto que RC es real, sRC es, con $s = j\omega$, puramente complejo, por lo que para los valores de $\pm\omega_0$ se obtienen valores complejos conjugados de H, lo que quiere decir que la imagen es simétrica respecto al eje real. Para $j\omega = 0$ se alcanza la magnitud máxima de H, que es igual a 1, lo que se ve fácilmente observando que la parte real del denominador es 1 siempre, y lo que ocurre es que se le suma un término puramente imaginario, lo que quiere decir que la magnitud del denominador es siempre uno o mayor, y al dividir uno por ello resultará en una magnitud menor que 1. Para $\jmath\omega = \pm\infty$, $H = 0$. Puesto que el mapeo de inversión transforma cualquier recta que no pase por cero en un círculo, y el denominador equivale a una recta vertical que pasa por 1, entonces la imagen es un círculo que pasa por cero y por uno, y estará dado por:

$$|H - 1/2| = 1/2$$

(4 pts para el gráfico, 2 pts para la fórmula, 4 pts para la justificación.)

1.3. Marque en su gráfico en el plano H los puntos correspondientes a $\omega = 0$, $\omega = \pm\infty$ y $\omega = \pm 1/(RC)$. (5 Puntos)

el cero pasa a 1, $\pm\infty$ pasa a 0, y $\pm 1/RC$ pasa a ser $(1 \pm j)/2$

1.4. Encuentre la imagen del semiplano izquierdo del plano s en el plano H con el mapeo (1.1). (2 Puntos)

El semiplano izquierdo es mapeado al exterior del círculo

1.5. Determine los puntos de s en los cuales el mapeo (1.1) es conforme. (2 Puntos)

Puesto que la derivada de $H(s)$ es $-RC/(1 + sRC)$ y esto es cero solo en ∞ entonces puede afirmarse que $H(s)$ es conforme para todo s finito.

Problema 2 (20 Puntos) Series de Laurent

Sea la función

$$f(z) = \frac{z}{(z + a)(z - 2a)} \tag{2.1}$$

2.1. Indique cuántos polos y ceros tiene esta función y su respectivo orden. (2 Puntos)

2 polos y un cero todos de orden 1

2.2. Para el caso en que la Serie de Laurent de $f(z)$ se centra en $z_0 = 0$, indique cuántas regiones de convergencia son posibles, y cuáles son esas regiones. (Considere aquí solo las regiones de extensión *máxima*, puesto que en principio cada region de convergencia puede descomponerse en un número infinito de subregiones) (4 Puntos)

3 regiones: una para $|z| < 1$, otra $1 < |z| < 2$ y la tercera $|z| > 2$

2.3. Determine la Serie de Laurent de $f(z)$ si ésta se centra en $z_0 = 2a$, y si el punto $z = -3a$ debe estar en su región de convergencia. (10 Puntos)

La serie centrada en $z_0 = 2a$ se obtiene expandiendo el término $z/(z+a)$ como $(z - 2a + 2a)/(z - 2a + a + 2a) = (z' + c)/(z' + b)$ con $z' = z - 2a$, $b = 3a$ y $c = 2a$. Puesto que el punto $z = -3a$ se encuentra fuera de la circunferencia centrada en $z = 2a$ de radio $3a$, entonces por división polinomial

$$\frac{z'+c}{z'+b} = 1 + \frac{c-b}{z'} - \frac{(c-b)b}{z'^2} + \frac{(c-b)b^2}{z'^3} - \frac{(c-b)b^3}{z'^4} + \ldots = 1 + (c-b)\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-b)^i}{z'^{i+1}}$$

y utilizando las variables originales

$$\frac{z}{z+a} = 1 - a\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-3a)^i}{(z-2a)^{i+1}} =$$

y finalmente

$$f(z) = \frac{z}{(z+a)(z-j2a)} = \frac{1}{z-2a} - a\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-3a)^i}{(z-2a)^{i+2}}$$

2.4. Especifique la región de convergencia para la serie del punto anterior. (2 Puntos)

La serie converge para $|z - 2a| > 3a$

2.5. Indique el valor del residuo en la serie del punto 2.3. (2 Puntos)

De la serie se lee directamente que el residuo es 1.

<u>Problema 3</u> (15 Puntos) Ortogonalidad

Sea $\mathcal{U} = \{u_1(t), u_2(t)\}$ una base funcional ortogonal (figura 3.1) donde

$$u_1(t) = \begin{cases} \frac{4}{\tau}t & \text{para } 0 \le t < \frac{\tau}{4} \\ -\frac{4}{\tau}t + 2 & \text{para } \frac{\tau}{4} \le t < \frac{3\tau}{4} \\ \frac{4}{\tau}t - 4 & \text{para } \frac{3\tau}{4} \le t < \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad u_2(t) = \begin{cases} -\frac{4}{\tau}t + 1 & \text{para } 0 \le t < \frac{\tau}{2} \\ \frac{4}{\tau}t - 3 & \text{para } \frac{\tau}{2} \le t < \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Con estas funciones debe aproximarse la función $f(t)$ en la figura 3.2 a través de una combinación lineal de la base $\mathcal{U}$ para el intervalo $0 \le t \le \tau$.

3.1. Calcule las normas de $u_1(t)$ y $u_2(t)$. (4 Puntos)

$\|u_1(t)\| = \|u_2(t)\| = \sqrt{\tau/3}$, *ó* $\|u_i(t)\|^2 = \tau/3$

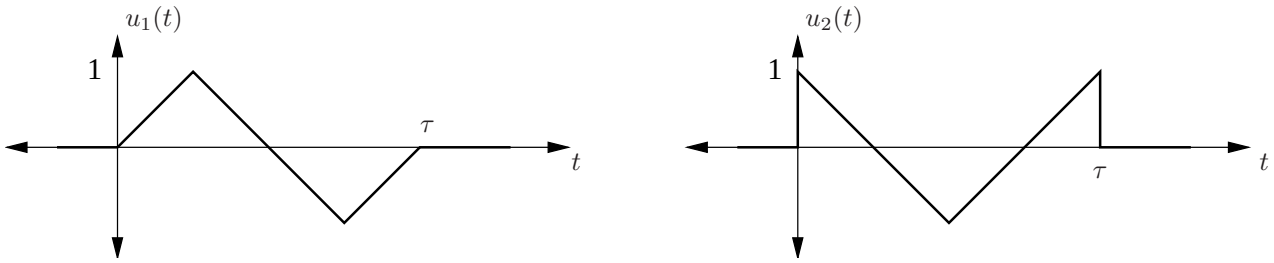
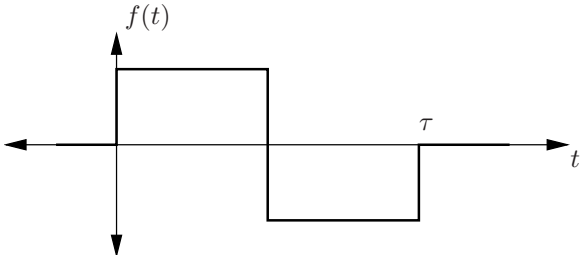


Figura 3.1: Base ortogonal con dos funciones



$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } 0 \leq t < \dfrac{\tau}{2} \\ -1 & \text{para } \dfrac{\tau}{2} \leq t < \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Figura 3.2: Función a aproximar

3.2. Encuentre los coeficientes c_1 y c_2 que mejor aproximan a la función $f(t)$ con la combinación lineal (4 Puntos)

$$f(t) \approx c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t)$$

$c_1 = 3/2$, $c_2 = 0$

3.3. Grafique la mejor aproximación lineal para $f(t)$ con estas dos funciones ortogonales. (2 Puntos)

Igual que $u_1(t)$ pero escalada con $\tau/3$

3.4. Para mejorar la aproximación se agrega una función más a la base ortogonal dada por (5 Puntos)

$$u_3(t) = u_1(2t) + u_1(2t - \tau)\,.$$

Para los coeficientes de la nueva aproximación lineal se cumple:

- ◯ a) Como $u_3(t)$ no es ortogonal a las otras funciones $u_i(t)$, todos coeficientes deben calcularse de nuevo.
- ◯ b) Como $u_3(t)$ es ortogonal a las otras funciones $u_i(t)$, todos coeficientes deben calcularse de nuevo.
- ◯ c) Como $u_3(t)$ no es ortogonal a las otras funciones $u_i(t)$, los coeficientes anteriores se mantienen, y solo debe calcularse c_3.
- ⊗ d) Como $u_3(t)$ es ortogonal a las otras funciones $u_i(t)$, los coeficientes anteriores se mantienen, y solo debe calcularse c_3.

Preguntas

1. Las raíces cúbicas de $-\dfrac{j}{a^6}$ con $a \in \mathbb{R}$ son: (2 Puntos)

- ◯ a) j/a^3, $e^{j\pi/2}/a^3$, $e^{j7\pi/6}/a^3$
- ⊗ b) $e^{j11\pi/6}/a^2$, j/a^2, $e^{j7\pi/6}/a^2$
- ◯ c) j/a^3, $e^{j11\pi/6}/a^3$, $e^{j7\pi/6}/a^3$
- ◯ d) $e^{j\pi/6}/a^2$, $e^{3\pi/2}/a^2$, $e^{j5\pi/6}/a^2$
- ◯ e) $e^{-j11\pi/6}/a^2$, $-j/a^2$, $e^{j7\pi/6}/a^2$

2. La recta en el plano $z = x + jy$ descrita por la ecuación $|z| = |z - a|$, con $a \in \mathbb{C}$, $\mathrm{Im}(a) \neq 0$ equivale a (3 Puntos)

- ◯ a) La ecuación dada no corresponde a una recta
- ◯ b) $y = \dfrac{\mathrm{Im}(a)}{\mathrm{Re}(a)}x - \dfrac{\mathrm{Im}(a)}{2}$
- ◯ c) $y = -\dfrac{\mathrm{Im}(a)}{\mathrm{Re}(a)}x + \dfrac{\mathrm{Im}(a)}{2}$
- ⊗ d) $y = -\dfrac{\mathrm{Re}(a)}{\mathrm{Im}(a)}x + \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}(a)}$
- ◯ e) $y = \dfrac{\mathrm{Re}(a)}{\mathrm{Im}(a)}x - \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}(a)}$

3. Encuentre la función conjugada $v(x, y)$ de $u(x, y) = e^x \cos y + x$, y exprese la función analítica $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ en términos de z, donde $z = x + jy$. (5 Puntos)

$v(x, y) = e^x \operatorname{sen} y + y$

$f(z) = e^z + z$

4. Para la función $f(z) = \dfrac{1}{z - a}$, si los siguientes puntos se utilizan como centros z_0 de su desarrollo en serie de Taylor, indique para cuál de ellos se obtiene el mayor radio de convergencia R. (2 Puntos)

- ◯ a) $z_0 = a$
- ◯ b) $z_0 = a^*$
- ⊗ c) $z_0 = -a$
- ◯ d) $z_0 = -a^*$
- ◯ e) La función no tiene desarrollo de Taylor

5. Con relación a la pregunta anterior la mayor región de convergencia para la serie de Taylor de $f(z) = \dfrac{1}{z-a}$ será para el centro z_0 por usted indicado: (2 Puntos)

- ◯ a) Todo el plano z menos a
- ◯ b) $|z - a^*| < 2\,\mathrm{Im}(a)$
- ⊗ c) $|z + a| < 2|a|$
- ◯ d) $|z + a^*| < 2\,\mathrm{Re}(a)$
- ◯ e) Insisto, ¡esta función no tiene desarrollo de Taylor!

6. Asocie los términos indicados a lado derecho para una función $f(t)$ con las características al lado izquierdo de sus desarrollos en series de potencias centrados en el punto en cuestión. (4 Puntos)

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Polo	B	Parte principal de serie de Laurent infinita
B	Singularidad escencial	C	Primeros términos de Serie de Taylor nulos
C	Cero	A	Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Punto regular	D	Parte principal de Serie de Laurent es nula

7. Calcule el valor de la integral (1 Punto)

$$\oint_C z^3 + j4\,dz$$

si la trayectoria de integración es un paralelogramo con esquinas 1, j, -1 y $-j$.

- ◯ a) Puesto que la función no es analítica, la integral no existe
- ⊗ b) 0
- ◯ c) $2\pi i$
- ◯ d) $2 - 2j$
- ◯ e) $4\pi(1 + j)$

8. Para la integral

$$\oint_C \frac{z + j2}{z^3 + jz^2 + 8z + j12}\,dz$$

encuentre los polos y ceros correspondientes del integrando. **Ayuda:** Se sabe que el polinomio en el denominador tiene al menos una raíz en $z = j3$. (2 Puntos)

- ⊗ a) Polos en $j3$ y $-j2$, ambos de orden uno
- ◯ b) Cero en $j2$, polo en $j3$
- ◯ c) Polo en $j3$ de orden uno y en $-j2$ de orden 2
- ◯ d) Cero en $-j2$, polos en $j3$ y $j2$ de orden uno
- ◯ e) Cero en $-j2$, polo en $j3$ de orden uno y en $j2$ de orden 2

9. Considere la integral

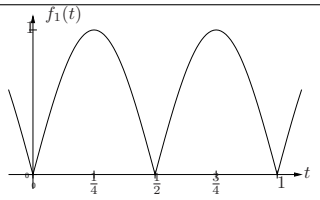
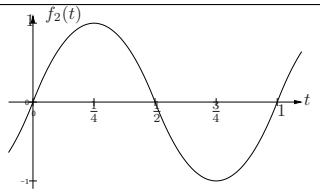
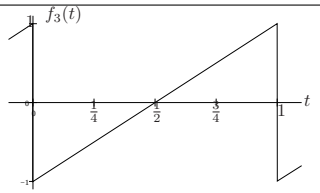
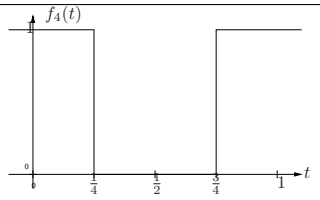
$$I = \oint_C \frac{1}{(z - j3)(z + j2)}\, dz$$

y asocie los valores de la integral para los contornos de integración indicados, si todos ellos son dados en sentido positivo. (4 Puntos)

Note que opciones a la derecha pueden quedar sin marcar, y que un mismo valor podría ser asignado a varios contornos de integración.

	Contorno		Valor de I
A	$\|z\| = 1$	B	$2\pi/5$
B	$\|z - j2\| = 2$	C	$-2\pi/5$
C	$\|z + j2\| = 2$		$2\pi j$
D	$\|z\| = 4$		2π
		A,D	0
			$8\pi/5$

10. Asigne a las extensiones periódicas con periodo $T_p = 1$ de las funciones $f_i(t)$ mostradas en la siguiente página, los coeficientes de la serie de Fourier exponencial compleja correspondientes. Nóte que basta utilizar las propiedades de la serie para encontrar esta correspondencia y que no es necesario hacer los cálculos explícitos de los coeficientes para ello. Puede suponer que $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_p$ con el periodo del desarrollo de Fourier T_p (5 Puntos)

	Figura	Función para $0 \leq t \leq 1$
A		$f_1(t) = \lvert \operatorname{sen}(\omega_0 t) \rvert$
B		$f_2(t) = \begin{cases} -16t\left(t-\frac{1}{2}\right) & 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ 16\left(t-\frac{1}{2}\right)(t-1) & \frac{1}{2} \leq t < 1 \end{cases}$
C		$f_3(t) = 2t - 1$
D		$f_4(t) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$

C	$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \frac{j}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases}$
A	$c_k = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & k = 0 \\ 0 & k = 1 \\ -\frac{(-1)^k+1}{\pi(-1)^k(k^2-1)} & k \in \mathbb{Z} \setminus \{0,1\} \end{cases}$
D	$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k = 0 \\ \frac{1}{2}\operatorname{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right) & k \neq 0 \end{cases}$
B	$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ -j\frac{8}{k^3\pi^3}(1-(-1)^k) & k \neq 0 \end{cases}$